

시 정 요 구

【 8 】

제 목 7호나들목 연결로 정지시거 설계 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

1. 업무개요

△△처는 2019. 9. 10. (주)○○ 외 2개 업체(주)□□, (주)●●)와 계약(계약금액 3,820,712천 원)을 맺고 “ㄷ-ㄴ 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 용역(제4공구)”을 시행하여 2023. 4. 18. 준공하였다.

○○건설사업단은 2024. 4. 1. (주)◆◆ 외 1개사(▲▲(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 3,500,000천 원)을 맺고 2030. 12. 준공 예정으로 “고속국도 제30호 ㄱ~ㄴ선 ㄷ~ㄴ간 건설공사(제3공구) 우선시공분” 공사를 시행하고 있다.

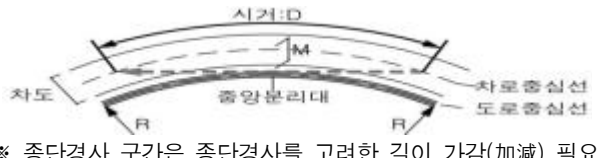
2. 관련 규정 및 판단기준

「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙(국토교통부, 2021)」에 따르면 운전자가 동일 차로 상에 있는 장애물을 인지하고 안전하게 정지하기 위해 최소 정지시거¹⁾를 확보하도록 되어 있으며, 평면곡선부 정지시거는 [표 1]과 같이 설계 속도, 종단경사, 적정한 이격거리인 중앙종거²⁾에 따라 결정하도록 되어 있다.

1) 운전자 눈높이를 도로 노면으로부터 1.00m로 하여, 장애물의 높이 0.15m를 볼 수 있는 거리(반응거리+제동거리)

2) 차로의 중심선부터 장애물까지의 횡방향 거리

[표 1] 설계속도에 따른 최소 정지시거

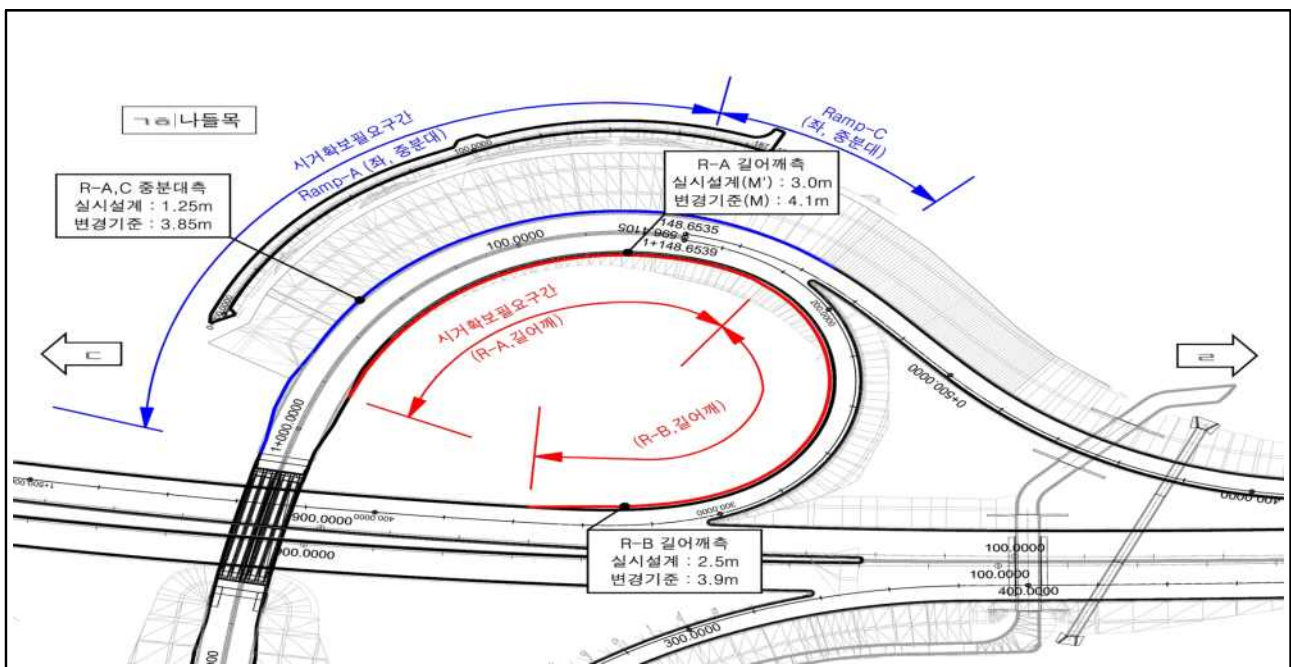
설계속도(km/h)	최소 정지시거(m)	비 고
100	170	 $M = \frac{D^2}{8R}$ M : 중앙종거(m) D : 정지시거(m) R : 평면곡선반지름(m) ※ 종단경사 구간은 종단경사를 고려한 길이 가감(加減) 필요
60	80	
50	60	
40	45	

자료 : 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙(국토교통부, 2021.)」 발췌 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 그늘나들목 Ramp-A STA. 0+987~1+149 중앙분리대측의 경우 설계속도 50km/h를 기준으로 평면곡선부 정지시거 확보를 위해 필요한 평면 곡선 반지름 184m보다 94m 부족한 90m로 설계되어 있어, 부족한 정지시거 확보³⁾를 위해 도로의 폭 2.6m를 추가로 확폭해야 하는 등 [표 2]와 같이 그늘나들목 연결로 4개 구간의 평면곡선 반지름 부족에 따른 정지시거 확보를 위해 도로를 확폭해야 하는데도 그대로 두고 있다.

[표 2] 그늘나들목 설계현황



3) 2021. 1. 1. 시행된 「건설기술진흥법 시행령」 [별표6] 건설공사 등의 별점관리기준 에 따르면 설계사는 설계도서의 일부를 빠뜨리거나 관련 기준을 충족하지 못하여 재시공 또는 보수·보강이 발생한 경우가 별점부과 대상임. 위 그늘나들목 연결로는 현재 미시공으로, 별점관리기준에 해당하지 않음.

대 상	연결로명	위 치	연장 (m)	설계 속도 (km/h)	중앙 종거 (m)	평면곡선반지름(m)		최소 정지시거(m)		확폭필요 (m)
						정당	설계	정당	설계	
그 나 들 목	Ramp-A	STA.0+987~STA.1+149(중분대측)	162	50	50	184	90(△94)	60	41.9(△18.1)	2.6
		STA.1+017~STA.1+179(길어깨측)	162	50	50	110	90(△20)	65	58.8(△ 6.2)	1.1
	Ramp-B	STA.1+179~STA.1+356(길어깨측)	177	40	40	73	55(△18)	50	43.5(△ 6.5)	1.4
	Ramp-C	STA.0+554~STA.0+596(중분대측)	42	50	50	184	90(△94)	60	41.9(△18.1)	2.6

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 그하나들목 연결로 구간에서 정지시거 설계기준을 만족할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○건설사업단장은 그하나들목 연결로 구간에서 정지시거 설계기준을 만족할 수 있도록 설계를 보완하여 조치하시기 바랍니다.(시정)

인력처장은 설계업무를 소홀히 한 다음 관련자에게 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

관 련 자

소속	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
△△처	3급	A	2023. 2. 28. ~ 2023. 4. 18.	설계감독	△△처	주의